

Definição do Processo de Desenvolvimento

A1 de MC656

1 Integrantes do grupo

- Giovanni Santos Scalabrin - RA: 281210
- Rodrigo Banin - RA: 238257
- Leandro Marcos Checchio de Souza - RA: 244784
- Lucca Maso Miranda - RA: 281827

2 Produto e contexto

2.1 Descrição do produto

O VotaLivre é um sistema de gerenciamento e auditoria de votações projetado para atender a diversos contextos institucionais, em alinhamento com o ODS 16 da ONU. Como cobre 3 cenários, abstraímos as lógicas de elegibilidade, peso dos votos, quóruns, sigilo, etc, o que facilita o uso para diferentes modelos eleitorais.

2.2 Contexto de uso

O sistema atende a três cenários com regras distintas:

1. Eleição de Centro Acadêmico: Uma eleição com lista fechada, em que somente alunos podem votar. A votação ocorre por chapas, tem sigilo absoluto e a apuração usa maioria simples.
2. Assembleia de Condomínio: Uma votação onde moradores e proprietários possuem votos com pesos proporcionais ao tamanho do imóvel. O processo inclui exige quóruns específicos para cada pauta, como a aprovação de obras. Além disso também possui votos por procuração.
3. Orçamento Participativo Municipal: Um processo aberto a cidadãos locais, dividido em envio de propostas, análise de viabilidade técnica e votação de múltipla escolha. Os projetos escolhidos ficam sujeitos a um teto de orçamento. O voto é auditável, mas sem sigilo obrigatório.

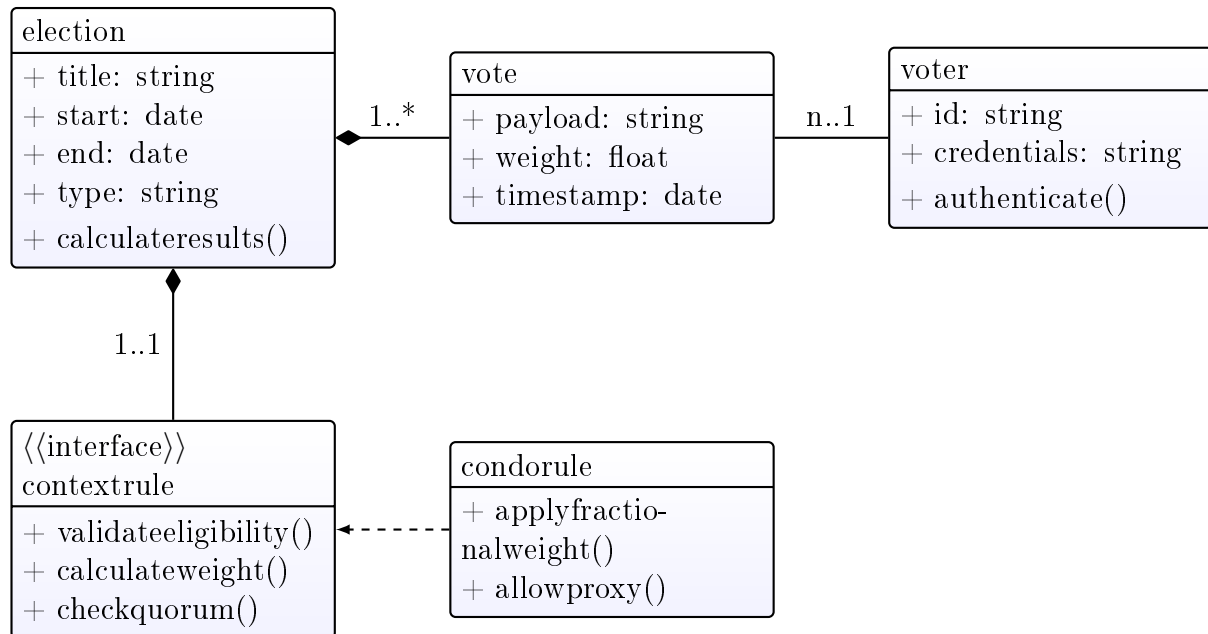
2.3 Pressupostos

- Os eleitores e administradores possuem acesso à internet.
- A auditoria não quebra o sigilo dos votos onde a lei exige anonimato.
- O programa estrutura o processo eleitoral de forma que permita acomodar as diferenças específicas de cada eleição.

2.4 Representações Visuais Iniciais

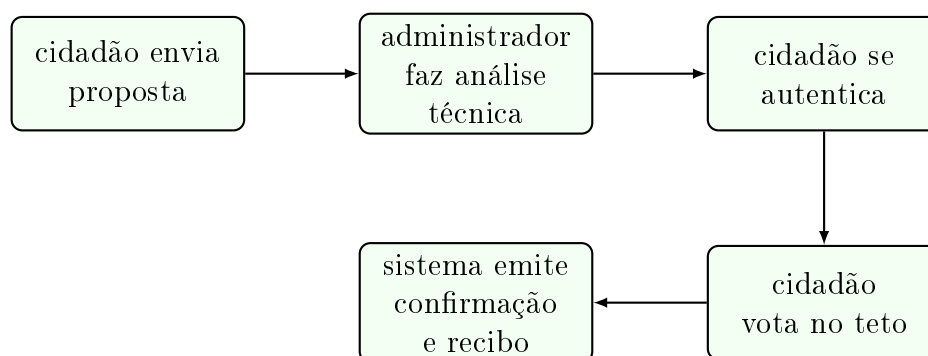
Representação 1: Diagrama de Domínio

O diagrama demonstra como o sistema isola a entidade de eleição das regras específicas de cada cenário.



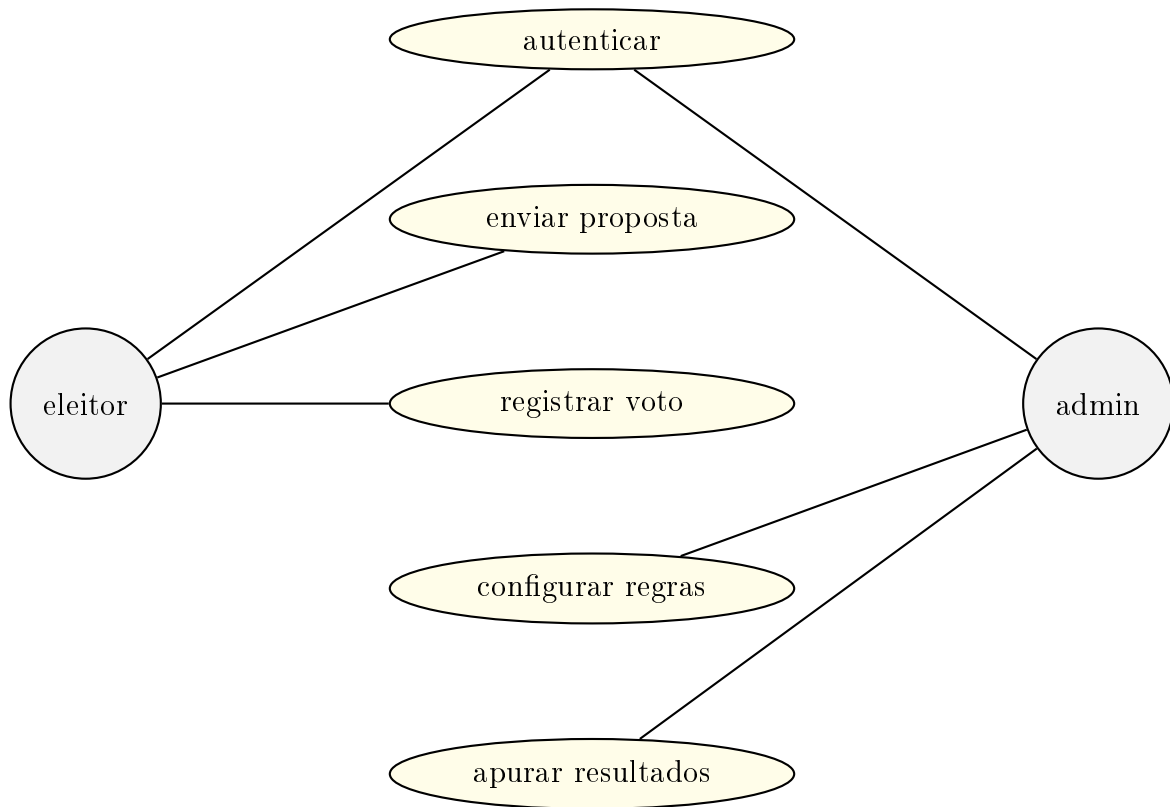
Representação 2: Jornada do Usuário no Orçamento Participativo

O diagrama ilustra o fluxo em que o cidadão envia uma proposta e, após a validação do administrador, retorna para votar.



Representação 3: Diagrama de Casos de Uso

O diagrama mapeia as permissões do eleitor e do administrador no sistema.



3 Processo de desenvolvimento proposto

3.1 Abordagem adotada

A equipe usará o Kanban integrado ao Behavior-Driven Development (BDD). Como o contexto eleitoral envolve regras que variam entre os cenários, a abordagem precisa ser flexível, nesse sentido, o BDD resolve o problema da validação ao testar as regras de negócio diretamente no código, e o Kanban permite que os desenvolvedores assumam as tarefas no ritmo necessário.

3.2 Relação entre atividades e fluxo

O fluxo de trabalho organiza-se nas seguintes etapas:

1. O Product Owner (PO) insere as demandas no backlog e semanalmente avalia se é preciso repriorizar, com o feedback do ambiente de Staging.
2. A área de negócios atua na tradução dos requisitos, escrevendo os cenários de teste em Gherkin.
3. Os desenvolvedores puxam essas funcionalidades do backlog e escrevem o código.
4. O servidor de integração contínua executa os testes automaticamente. Se falhar, o PR fica bloqueado e a tarefa deve ser corrigida.
5. Após a revisão, o CD leva o código ao ambiente de Staging.
6. O PO analisa a funcionalidade em Staging e, se tudo estiver correto, autoriza a liberação para Produção.

7. A equipe organiza uma retrospectiva a cada 15 dias para avaliar as métricas e ajustar o fluxo de trabalho se for preciso.

3.3 Justificativa

Escrever os cenários em BDD antes de implementar evita erros nas regras de votação. O Kanban se alinha a isso pois foca em uma demanda por vez e reduz o peso do planejamento inicial. A automação de testes e deploy permite incluir novos cenários eleitorais sem afetar as regras existentes.

4 Aplicação dos conceitos de Processo de Software

Tabela 1: Caracterização das atividades

Atividade	Classificação	Objetivo	Quando/condição
especificar bdd	Fundamental	Traduzir as regras em testes em Gherkin.	Ao refinar o Backlog.
Implementar Código	Fundamental	Implementar para cumprir o BDD.	BDD aprovado no To-Do.
Revisar Código	Guarda-chuva	Garantir qualidade e segurança.	Ao abrir PR.
Validar Integração	Guarda-chuva	Executar testes no código.	Na pipeline de CI.
Aprovar Staging	Fundamental	Verificar se a interface atende às necessidades do usuário.	Disponível em Staging.
retrospectiva	Guarda-chuva	Melhorar o fluxo e remover gargalos.	A cada 15 dias.

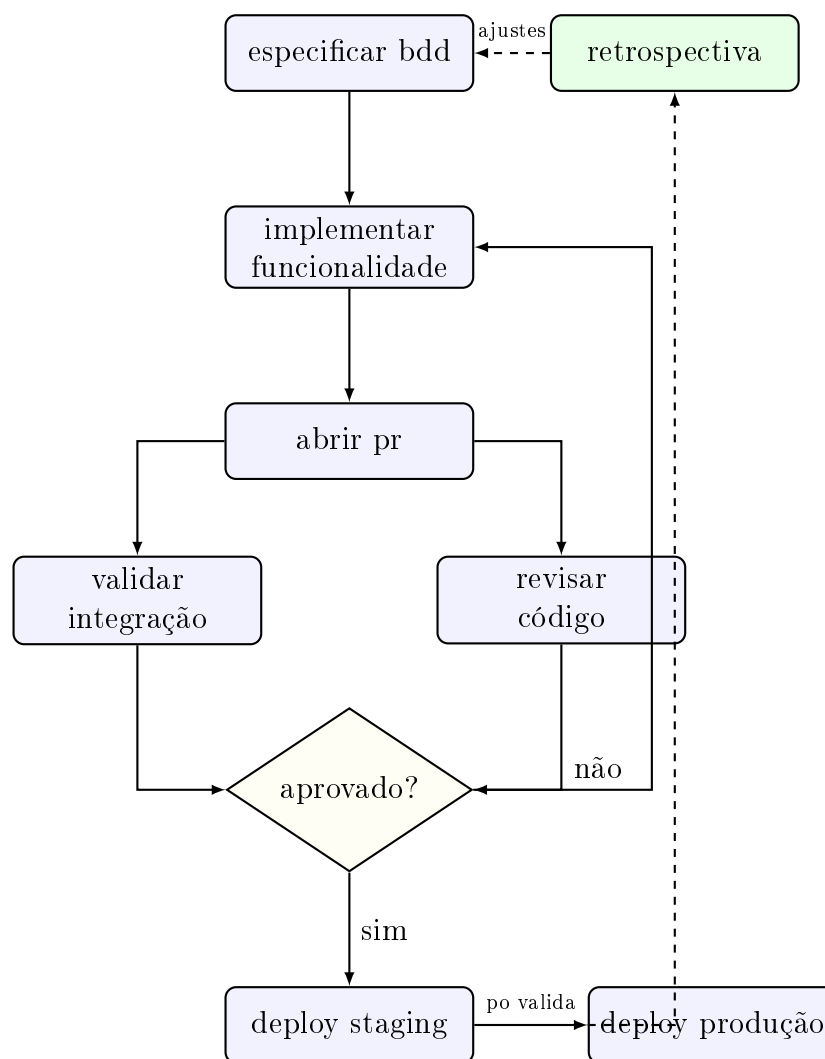
Tabela 2: Execução das atividades

Atividade	Participantes	Recursos	Entradas	Resultados
especificar bdd	PO	Google, documentos de regras	Regras do Domínio	Cenário BDD
Implementar Código	Desenvolvedores	IDE, Git	Cenário BDD	Código, Commits
Revisar Código	Dev Revisor	GitHub/GitLab	PR	Aprovação
Aprovar Staging	Product Owner	Amb. Staging	Pacote Staging	Release
retrospectiva	Toda a equipe	Quadro Kanban e Métricas	Gargalos observados	Ações de melhoria no Backlog

Tabela 3: Artefatos do processo

Nome do artefato	Finalidade	Atividades em que é criado, atualizado ou utilizado
Especificação BDD	Definir as regras de votação em formato testável.	Criado e atualizado na especificação do BDD. Utilizado na implementação do código.
PR	Enviar alterações de código para revisão e integração.	Criado na implementação do código. Utilizado na revisão de código e na validação da integração.
Pacote de Release	Preparar a versão testada do sistema para deploy em produção.	Criado após a validação da integração. Utilizado na aprovação em Staging e deploy para prod.

5 Representação visual do processo



6 Declaração de uso de IA Generativa no processo de elaboração

Utilizamos IA generativa para ajudar a comparar os métodos de desenvolvimento, além disso para syntaxe do LaTeX para gerar os (lindos!) diagramas acima. De qualquer forma, os autores assumem total responsabilidade pelo conteúdo deste trabalho.